Membuat Plot di MATLAB

Dari data hingga grafik yang siap dipresentasikan

Pemrograman MATLAB

Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan mampu:

1. Menjelaskan anatomi grafik MATLAB: *figure*, *axes*, dan objek grafik.
2. Menyiapkan data untuk plot, baik dari vektor maupun dari objek `table`.
3. Memilih jenis grafik yang sesuai dengan pertanyaan yang ingin dijawab (garis, batang, sebar, dan lainnya).
4. Mengatur tampilan grafik: judul, label, legenda, warna, gaya garis, marker, dan sumbu.
5. Menggabungkan beberapa grafik dalam satu figure lalu menyimpannya untuk laporan atau slide.

Prasyarat: membuat vektor (`1:5`, `linspace`), operasi elemen demi elemen (`.*`, `.^`), dan objek `table`.

Isi presentasi

1. Konsep dasar grafik
2. Sumber data
3. Plot dasar dan memilih jenis grafik
4. Teks dan keterangan
5. Gaya garis, marker, dan sumbu
6. Beberapa grafik dan menyimpan hasil
7. Penutup

Pola tiap slide

Konsep. ide singkat

↓

Kode MATLAB

↓

Catatan & hasil grafik

Ketik ulang kodenya sendiri di MATLAB, jangan hanya dibaca.

Data yang dipakai sepanjang materi

Semua contoh memakai data ilustrasi tiga indikator makroekonomi berikut (bukan data resmi). Jalankan kode ini sekali di awal agar semua contoh bisa langsung dicoba.

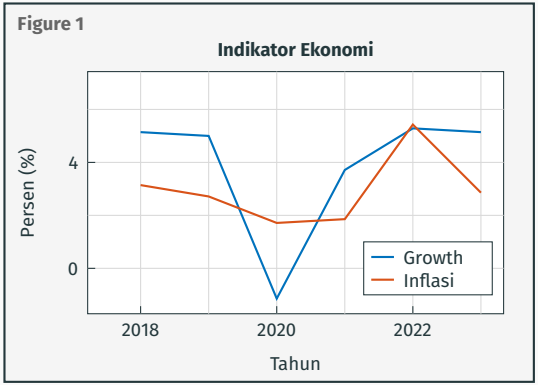
```
tahun   = 2018:2024;                                  % 7 tahun
growth  = [5.17 5.02 -2.07 3.70 5.31 5.05 5.03];      % pertumbuhan ekonomi (%)
inflasi = [3.13 2.72  1.68 1.87 5.51 2.61 1.57];      % inflasi (%)
bunga   = [6.00 5.00  3.75 3.50 5.75 6.25 6.00];      % suku bunga (%)
```

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Growth (%)	5,17	5,02	−2,07	3,70	5,31	5,05	5,03
Inflasi (%)	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57
Suku bunga (%)	6,00	5,00	3,75	3,50	5,75	6,25	6,00

Keempat vektor berukuran 1×7. Ingat: MATLAB memakai titik sebagai pemisah desimal (`5.17`), bukan koma.

Konsep dasar grafik

Anatomi sebuah grafik MATLAB



Tiga lapis objek:

1. **Figure**: jendela tempat grafik digambar. Dibuka dengan `figure`.
2. **Axes**: bidang koordinat di dalam figure (sumbu, *tick*, grid). Satu figure bisa berisi beberapa axes.
3. **Objek grafik**: garis (`plot`), batang (`bar`), titik (`scatter`), dst.

Judul (`title`), label sumbu (`xlabel`, `ylabel`), dan legenda (`legend`) adalah keterangan yang menempel pada axes.

Alur kerja membuat grafik



- Langkah 1 menentukan apa yang digambar; langkah 3 menentukan bagaimana data ditampilkan.
- Langkah 4 sering dilewatkan, padahal grafik tanpa label dan satuan tidak bisa dibaca orang lain.
- Untuk menambah objek ke axes yang sama (langkah 3 berulang), pakai `hold on`.

Prinsip: grafik yang baik bisa dipahami tanpa penjelasan lisan dari pembuatnya.

Pola umum pemanggilan fungsi plot

Konsep. Hampir semua fungsi grafik mengikuti pola yang sama: data dulu, lalu pilihan gaya, lalu pengaturan detail.

```
plot(x, y, LineSpec, 'NamaProperti', nilai, 'NamaProperti', nilai, ...)
%    ---- data  --------  --------------- pasangan nama-nilai -------------
```

Bagian	Fungsi	Contoh
Data	Wajib. Koordinat yang digambar	`plot(tahun, growth)`
LineSpec	Opsional. Singkatan warna, gaya garis, marker dalam satu teks	`'r--o'`
Pasangan nama–nilai	Opsional. Mengatur properti tertentu secara rinci	`'LineWidth', 2`

Contoh: `plot(tahun, growth, 'r--o', 'LineWidth', 2)`. Sejak R2021a boleh juga `LineWidth=2`. Nama properti tidak peka huruf besar/kecil.

Sumber data

Sumber data untuk plotting

Konsep. Plot hanya menerima angka dalam bentuk vektor atau matriks. Dari mana pun asal datanya, ujungnya harus menjadi vektor.

1. Diketik langsung

```
x = 1:5;
y = [2 4 3 8 5];
t = linspace(0, 2*pi, 100);
y2 = sin(t);
```

2. File CSV / Excel

```
D = readtable('ekonomi.csv');
D = readtable('data.xlsx');
tahun  = D.Tahun;
growth = D.Growth;
```

3. File MATLAB (.mat)

```
load('data.mat')
% isi file jadi variabel
```

4. Hasil perhitungan

```
x = 0:0.1:10;
y = x.^2 - 3*x;  % .^ per elemen
```

Syarat utama: x dan y punya jumlah elemen yang sama. Cek dengan `numel(x)` dan `numel(y)`. Vektor baris dan kolom boleh dicampur selama panjangnya sama.

Sumber data: objek tabel (`table`)

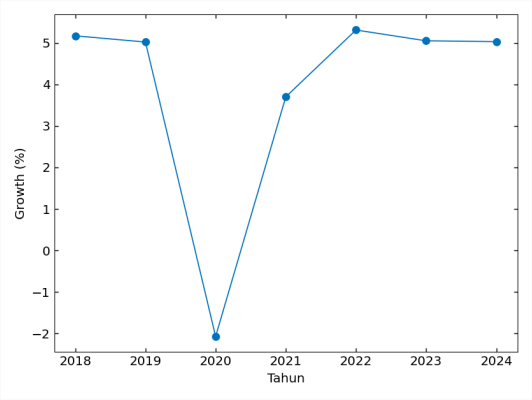
Konsep. Data dari file biasanya masuk sebagai `table`: setiap kolom punya nama. Satu kolom tabel = satu vektor.

```
D = readtable('ekonomi.csv');

class(D)                    % 'table'
D.Properties.VariableNames
% Tahun Growth Inflasi SukuBunga

plot(D.Tahun, D.Growth, '-o')
xlabel('Tahun')
ylabel('Growth (%)')
```

Kolom diakses dengan `NamaTabel.NamaKolom`; hasilnya vektor kolom biasa sehingga bisa langsung masuk ke `plot`. Cara lain: `D{:,'Growth'}`.

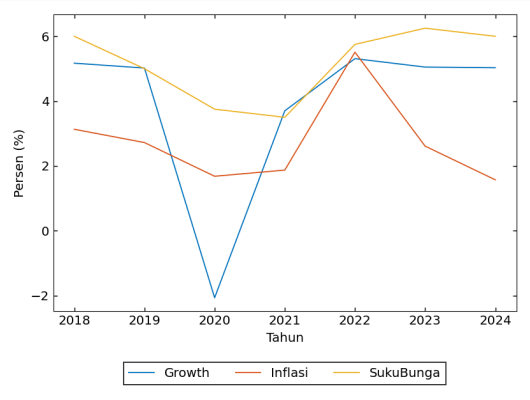


Plot langsung dari tabel

Konsep. Tabel bisa diberikan langsung ke `plot`; cukup sebut nama kolom untuk sumbu *x* dan *y*.

```
% x = kolom Tahun,
% y = tiga kolom sekaligus
plot(D, 'Tahun', ...
     {'Growth','Inflasi','SukuBunga'})
xlabel('Tahun')
ylabel('Persen (%)')
legend('Location','southoutside', ...
       'Orientation','horizontal')
```

Bentuk `plot(tabel, 'kolomX', 'kolomY')` ada sejak R2022a. Beberapa kolom *y* ditulis dalam `{ }`; nama kolom otomatis menjadi nama garis di legenda. Versi lama: pakai `D.Kolom`.



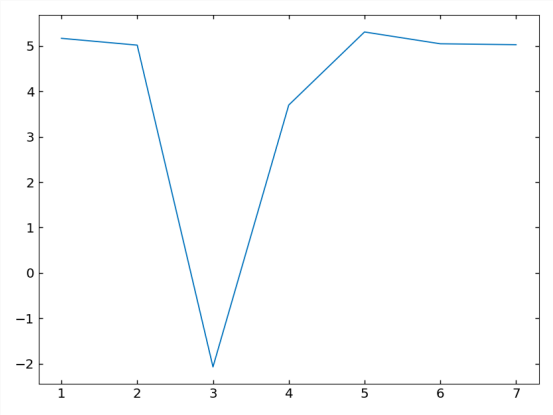
Plot dasar dan memilih jenis grafik

Plot sederhana: hanya *y*

Konsep. Jika hanya diberi satu vektor, MATLAB tetap bisa menggambar, tetapi tidak tahu “waktunya”.

```
plot(growth)
```

Sumbu *x* otomatis berupa indeks $1, 2, \ldots, 7$ (urutan elemen), bukan tahun. Cocok untuk melihat bentuk data sekilas, tetapi tidak untuk disajikan.

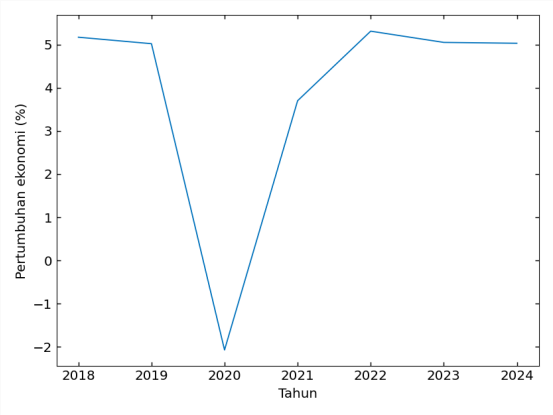


Plot grafik (x, y)

Konsep. Berikan pasangan (x, y): elemen ke-*i* dari x dipasangkan dengan elemen ke-*i* dari y, lalu titik-titiknya dihubungkan garis.

```
plot(tahun, growth)
xlabel('Tahun')
ylabel('Pertumbuhan ekonomi (%)')
```

x di sumbu mendatar, y di sumbu tegak. Sekarang sumbu *x* sudah berisi tahun. `xlabel` dan `ylabel` memberi nama sumbu, sertakan satuannya.

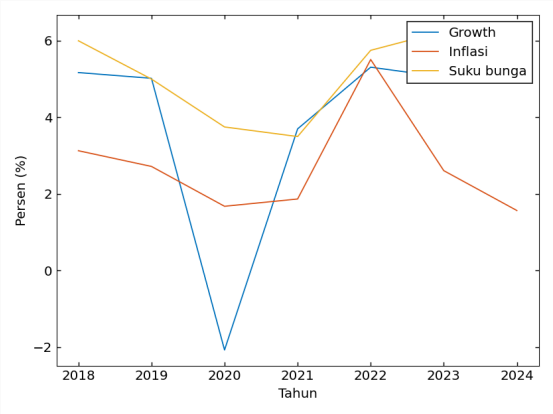


Beberapa garis dalam satu plot

Konsep. Tulis beberapa pasangan (x, y) berurutan dalam satu perintah `plot`; setiap pasangan menjadi satu garis.

```
plot(tahun, growth, ...
     tahun, inflasi, ...
     tahun, bunga)
xlabel('Tahun')
ylabel('Persen (%)')
legend('Growth','Inflasi', ...
       'Suku bunga')
```

Jumlah garis tidak dibatasi. Warna diambil otomatis dari urutan warna bawaan (biru, oranye, kuning, ...). Karena ada lebih dari satu garis, legenda wajib ada.



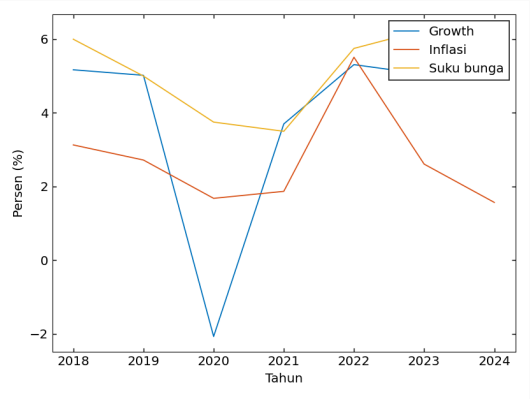
Cara lain: plot sebuah matriks

Konsep. Jika *y* berupa matriks, MATLAB menggambar satu garis untuk setiap kolom.

```
Y = [growth; inflasi; bunga]';
size(Y)      % 7 3

plot(tahun, Y)
xlabel('Tahun')
ylabel('Persen (%)')
legend('Growth','Inflasi', ...
       'Suku bunga')
```

Ketiga vektor baris ditumpuk menjadi matriks 3×7, lalu ditranspos (') menjadi 7×3 agar setiap kolom adalah satu variabel. Hasilnya sama dengan slide sebelumnya, tetapi kodenya lebih ringkas jika variabelnya banyak.

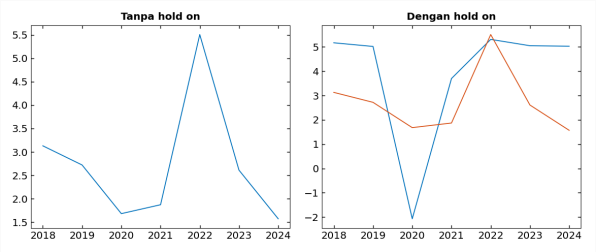


Mengelola jendela: `figure` dan `hold`

Konsep. Setiap `plot` baru menghapus isi axes yang sedang aktif. `hold on` menahan isi lama sehingga objek berikutnya ditambahkan.

```
figure                  % jendela baru
plot(tahun, growth)
plot(tahun, inflasi)    % menimpa!

figure
plot(tahun, growth)
hold on                 % tahan isi
plot(tahun, inflasi)    % ditambah
hold off
```



`figure`	buka jendela baru
`clf`	kosongkan figure aktif
`close all`	tutup semua jendela

Biasakan memanggil `figure` sebelum grafik baru agar grafik lama tidak tertimpa.

Diagram batang

Konsep. Batang menonjolkan besar nilai tiap kategori atau periode, bukan arah perubahannya.

```
bar(tahun, growth)
xlabel('Tahun')
ylabel('Pertumbuhan ekonomi (%)')
```

Tinggi batang = nilai data. Nilai negatif tampak jelas di bawah garis nol (kontraksi 2020). Lebar batang bisa diatur dengan argumen ketiga, misalnya `bar(tahun, growth, 0.5)`.

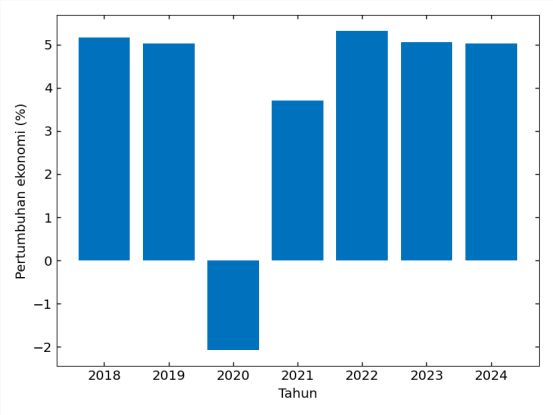
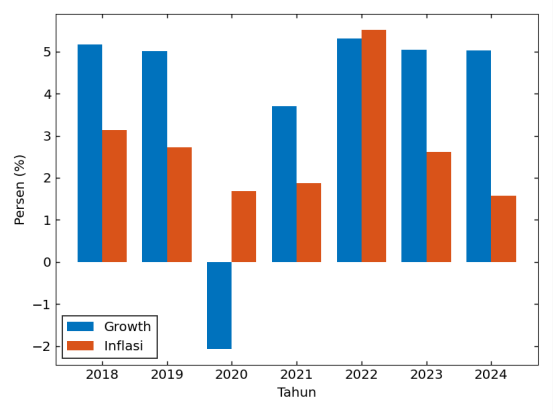


Diagram batang berkelompok

Konsep. Sama seperti `plot`, jika `bar` diberi matriks, setiap kolom menjadi satu kelompok warna.

```
B = [growth; inflasi]';   % 7x2
bar(tahun, B)
xlabel('Tahun')
ylabel('Persen (%)')
legend('Growth','Inflasi', ...
       'Location','southwest')
```

Setiap baris matriks = satu tahun (satu kelompok batang), setiap kolom = satu variabel. Variasi `bar(tahun, B, 'stacked')` menumpuk batang, cocok untuk komposisi.

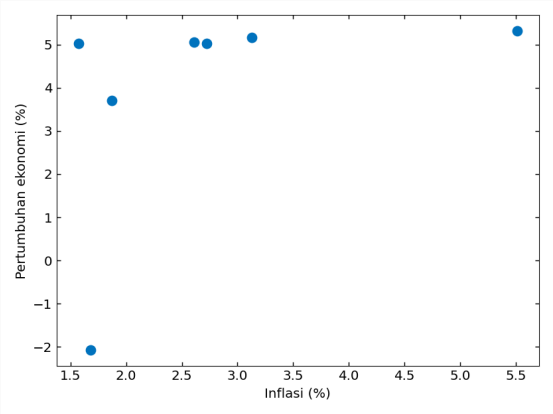


Scatterplot

Konsep. Diagram sebar menampilkan hubungan dua variabel: setiap titik adalah satu pengamatan (di sini: satu tahun).

```
scatter(inflasi, growth, 60, 'filled')
xlabel('Inflasi (%)')
ylabel('Pertumbuhan ekonomi (%)')
```

Pola umumnya `scatter(x, y, ukuran)`. Titik tidak dihubungkan garis karena urutan data tidak bermakna. `'filled'` mengisi titik dengan warna.

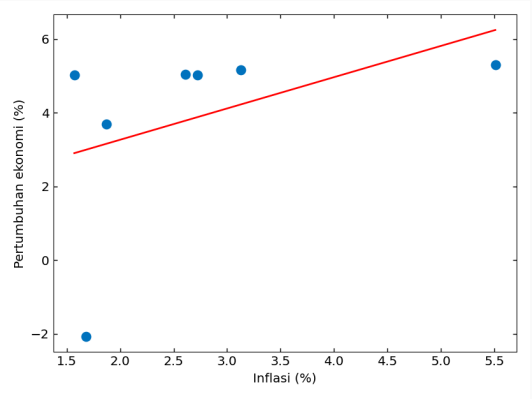


Scatterplot dengan garis tren

Konsep. Garis tren $y = a + b\,x$ membantu membaca arah hubungan. Koefisien dihitung dengan `polyfit`, lalu digambar di atas titik.

```
scatter(inflasi, growth, 60, 'filled')
hold on
p  = polyfit(inflasi, growth, 1);  % [b a]
xs = linspace(min(inflasi), max(inflasi));
plot(xs, polyval(p, xs), 'r-', ...
     'LineWidth', 1.5)
hold off
xlabel('Inflasi (%)')
ylabel('Pertumbuhan ekonomi (%)')
```

`polyfit(x,y,1)`: garis lurus terbaik (kuadrat terkecil); `polyval`: nilainya di titik `xs`. Dengan 7 titik dan satu pencilan (2020), garis ini hanya ilustrasi, bukan bukti sebab-akibat.



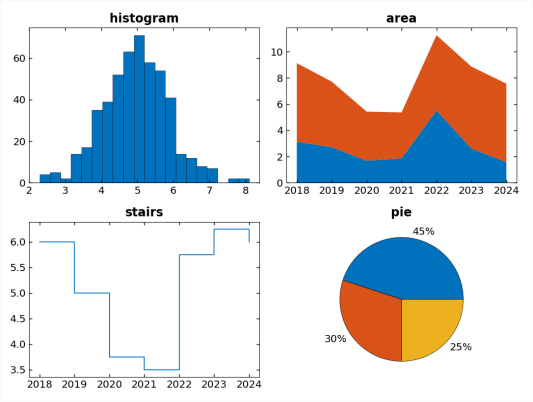
Jenis grafik lain yang sering dipakai

```
% sebaran (distribusi) data
histogram(randn(500,1) + 5, 20)

% luas bertumpuk (komposisi)
area(tahun, [inflasi; bunga]')

% tangga: nilai tetap sampai berubah
stairs(tahun, bunga)

% proporsi dari keseluruhan
pie([45 30 25])
```



Pola pemanggilannya sama: data dulu, lalu pilihan. `stairs` cocok untuk suku bunga kebijakan yang berubah bertahap. `pie` sebaiknya dipakai hemat: mata manusia sulit membandingkan sudut.

Memilih jenis grafik: mulai dari pertanyaan

Konsep. Jenis grafik ditentukan oleh pertanyaan yang ingin dijawab, bukan oleh selera.

Pertanyaan	Grafik	Perintah
Bagaimana nilai berubah dari waktu ke waktu?	Garis	`plot`
Berapa besar nilai tiap kategori/periode?	Batang	`bar`
Apakah dua variabel saling berhubungan?	Sebar	`scatter`
Bagaimana sebaran (distribusi) data?	Histogram	`histogram`
Bagaimana komposisi suatu total?	Batang bertumpuk	`bar(…,'stacked')`, `area`
Dua variabel dengan skala/satuan berbeda?	Dua sumbu *y*	`yyaxis`
Data tumbuh eksponensial / rentang sangat lebar?	Skala log	`semilogy`

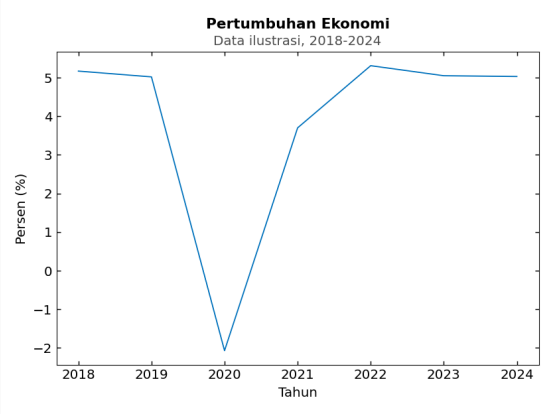
Teks dan keterangan

Judul dan subjudul

Konsep. Judul menjawab “grafik ini tentang apa”; subjudul memberi konteks (sumber, periode).

```
plot(tahun, growth)
title('Pertumbuhan Ekonomi')
subtitle('Data ilustrasi, 2018-2024')
xlabel('Tahun')
ylabel('Persen (%)')
```

`subtitle` tersedia sejak R2020b. Pada versi lama: `title({'baris 1','baris 2'})` untuk judul dua baris. Untuk grafik di makalah/slide, judul sering dihilangkan karena sudah ada di *caption*: cukup tidak memanggil `title`.



Karakter khusus pada teks: *interpreter*

Konsep. Teks pada judul, label, dan legenda dibaca dengan aturan TEX: _ membuat subskrip, ^ membuat superskrip. Ini sering membuat nama variabel tampil salah.

```
title('GDP_growth')
% tampil: GDP dengan subskrip "g"

title('GDP_growth', 'Interpreter','none')
title('GDP\_growth')   % atau escape
```

Hasil tanpa pengaturan: $GDP_{g}rowth$. Dengan `'Interpreter','none'` atau `\_`: GDP_growth.

```
% huruf Yunani
xlabel('\alpha dan \beta')
% pangkat dan indeks
ylabel('x^2 + y_t')
% rumus LaTeX
title('$\hat{y}_t$', ...
      'Interpreter','latex')
```

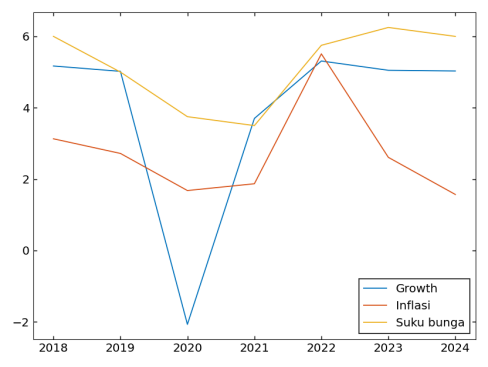
Interpreter bawaan `'tex'` sudah mendukung huruf Yunani dan pangkat sederhana. Untuk rumus yang lebih rumit, pakai `'latex'` dan apit rumus dengan $...$.

Membuat legenda

Konsep. Legenda menghubungkan warna/gaya garis dengan nama variabel. Ada dua cara memberi nama.

```
% Cara 1: beri nama saat menggambar
hold on
plot(tahun, growth,  'DisplayName','Growth')
plot(tahun, inflasi, 'DisplayName','Inflasi')
plot(tahun, bunga,   'DisplayName','Suku bunga')
hold off
legend show

% Cara 2: beri nama sesudahnya
% legend('Growth','Inflasi','Suku bunga')
```



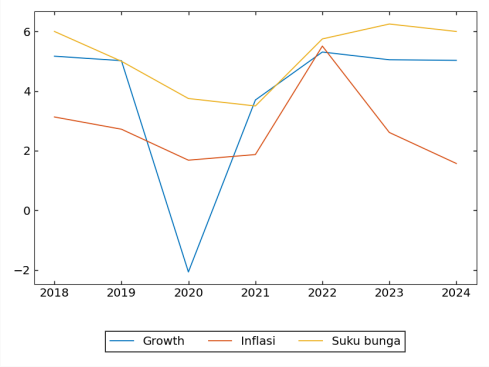
Cara 2 mengikuti urutan garis digambar; salah urutan berarti salah label. Cara 1 lebih aman karena nama melekat pada garisnya.

Memosisikan legenda

Konsep. Legenda tidak boleh menutupi data. Atur posisinya dengan `'Location'` dan arah susunannya dengan `'Orientation'`.

```
plot(tahun, growth, ...
     tahun, inflasi, ...
     tahun, bunga)
legend('Growth','Inflasi','Suku bunga', ...
  'Location','southoutside', ...
  'Orientation','horizontal')
```

Arah mata angin: `'north'` (atas), `'south'` (bawah), `'east'` (kanan), `'west'` (kiri), serta gabungannya (`'northwest'`, ...). Akhiran `outside` menaruh legenda di luar axes. `'best'` membiarkan MATLAB mencari tempat yang paling sedikit menutupi data.

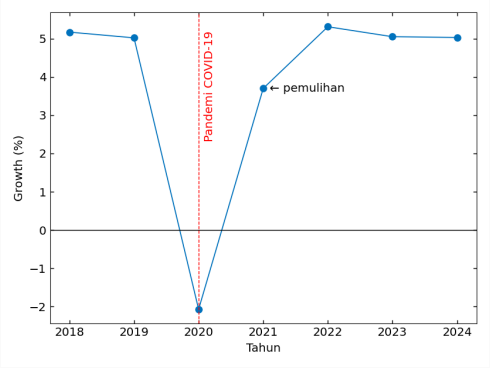


Anotasi: garis acuan dan teks

Konsep. Anotasi mengarahkan perhatian pembaca ke peristiwa penting, misalnya batas nol atau tahun krisis.

```
plot(tahun, growth, '-o')
yline(0, 'k-')        % garis y = 0
xline(2020, '--r', 'Pandemi COVID-19')
text(2021.1, 3.7, '\leftarrow pemulihan')
xlabel('Tahun')
ylabel('Growth (%)')
```

`xline`/`yline` (sejak R2018b) menggambar garis tegak/mendatar sepanjang axes, dengan label opsional. `text(x, y, 'teks')` menaruh tulisan pada koordinat data. `\leftarrow` adalah panah dari interpreter TEX.



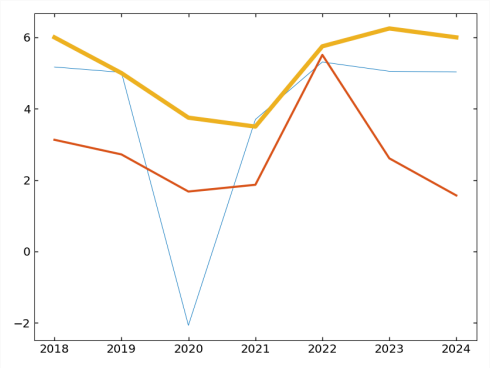
Gaya garis, marker, dan sumbu

Tebal garis

Konsep. Ketebalan membedakan garis utama dari garis pendukung. Diatur dengan properti `'LineWidth'`.

```
hold on
plot(tahun, growth,  'LineWidth',0.5)
plot(tahun, inflasi, 'LineWidth',2)
plot(tahun, bunga,   'LineWidth',4)
hold off
```

Satuannya *point* (1 pt ≈ 0,35 mm); bawaan MATLAB 0,5. Untuk grafik di slide atau cetakan, 1,5–2 biasanya mudah dibaca.

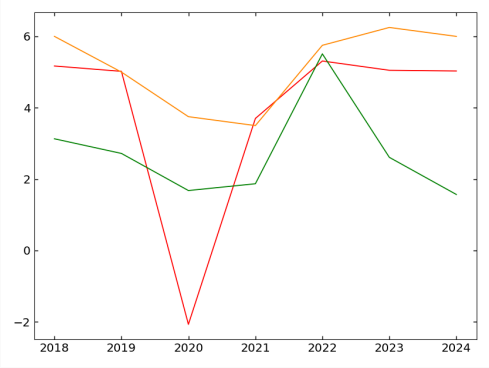


Warna garis

Konsep. Warna bisa ditentukan dengan tiga cara, dari yang paling singkat sampai yang paling tepat.

```
hold on
plot(tahun, growth,  'r')                % 1
plot(tahun, inflasi, 'Color',[0 0.5 0])  % 2
plot(tahun, bunga,   'Color','#FF8800')  % 3
hold off
```

(1) Huruf singkat hanya 8 warna dasar. (2) Vektor `[r g b]` dengan nilai 0–1, bukan 0–255: `[0 0.5 0]` = hijau tua. (3) Kode heksadesimal `'#RRGGBB'` (sejak R2019a), praktis jika menyalin warna dari palet.



Referensi singkat: *LineSpec*

Warna	
`r`	merah
`g`	hijau
`b`	biru
`k`	hitam
`y`	kuning
`m`	magenta
`c`	cyan
`w`	putih

Gaya garis	
`-`	lurus (bawaan)
`--`	putus-putus
`:`	titik-titik
`-.`	garis-titik

Marker	
`o`	lingkaran
`s`	kotak
`^`	segitiga
`d`	belah ketupat
`p`	bintang 5
`*`	bintang
`+`	plus
`x`	silang
`.`	titik

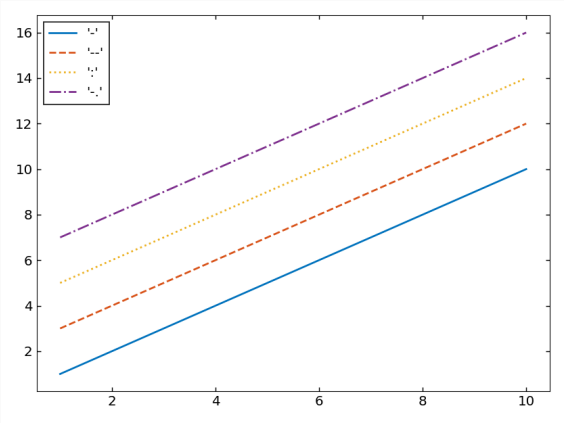
Ketiganya digabung dalam satu teks, urutan bebas: `plot(x, y, 'r--o')` → merah, putus-putus, marker lingkaran. Jika marker ditulis tanpa gaya garis (`'o'`), hanya titik yang digambar.

Jenis gaya garis (*line style*)

Konsep. Gaya garis membedakan variabel tanpa bergantung pada warna, penting untuk cetakan hitam-putih atau pembaca buta warna.

```
x = 1:10;
hold on
plot(x, x,    '-')    % lurus (bawaan)
plot(x, x+2, '--')    % putus-putus
plot(x, x+4, ':')     % titik-titik
plot(x, x+6, '-.')    % garis-titik
hold off

% atau lewat properti:
% plot(x, x, 'LineStyle','--')
```



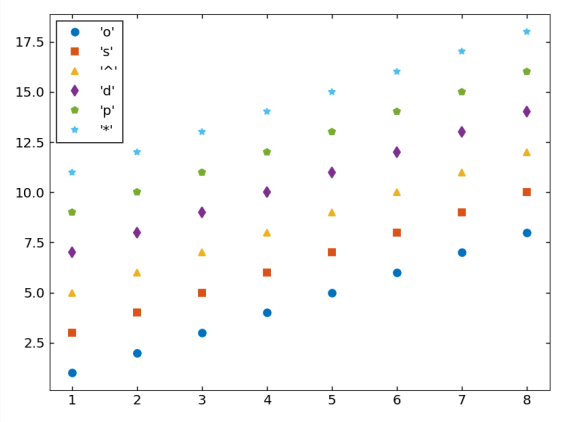
`'LineStyle','none'` menyembunyikan garis sehingga hanya marker yang tampak.

Jenis marker

Konsep. Marker menandai lokasi data yang sebenarnya; garis di antaranya hanyalah penghubung.

```
x = 1:8;
hold on
plot(x, x,    'o')   % lingkaran
plot(x, x+2,  's')   % kotak
plot(x, x+4,  '^')   % segitiga
plot(x, x+6,  'd')   % belah ketupat
plot(x, x+8,  'p')   % bintang 5
plot(x, x+10, '*')   % bintang
hold off
```

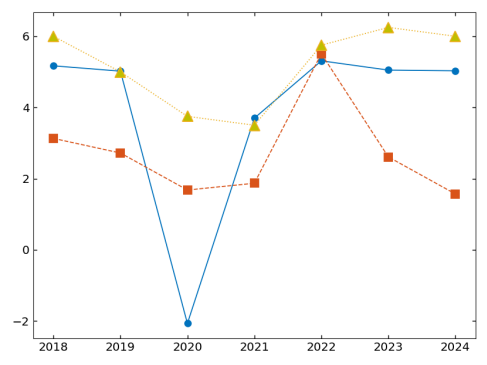
Karena hanya simbol marker yang ditulis, garis tidak digambar. Gabungkan dengan gaya garis dan warna untuk garis + marker, misalnya `'r--s'`.



Mengatur marker pada garis

Konsep. Untuk data tahunan yang jumlahnya sedikit, garis + marker membuat setiap pengamatan terlihat.

```
hold on
plot(tahun, growth,  '-o', ...
     'MarkerFaceColor','#0072BD')
plot(tahun, inflasi, '--s', ...
     'MarkerSize',8)
plot(tahun, bunga,   ':^', ...
     'MarkerSize',10, ...
     'MarkerFaceColor','y')
hold off
```



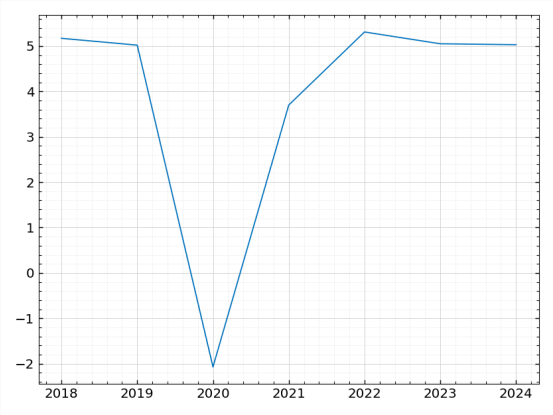
`MarkerSize`: ukuran (bawaan 6). `MarkerFaceColor`: warna isi (bawaan `'none'` = kosong). `MarkerEdgeColor`: warna tepi.

Membuat grid

Konsep. Grid membantu mata “menarik garis” dari titik data ke angka pada sumbu.

```
plot(tahun, growth)
grid on       % grid utama
grid minor    % + grid minor
% grid off    % matikan
```

Grid utama mengikuti posisi *tick*; grid minor membagi lagi di antaranya. Gunakan grid minor seperlunya: terlalu banyak garis justru mengganggu.

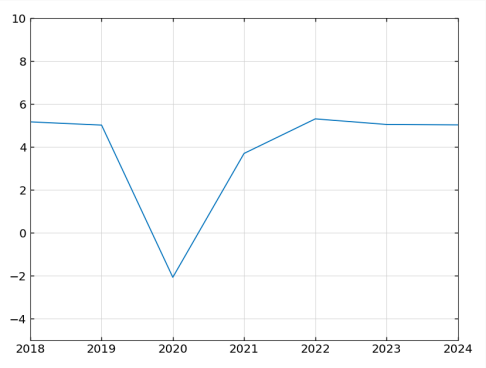


Rentang dan *tick* sumbu

Konsep. MATLAB memilih rentang sumbu otomatis. Atur sendiri jika ingin menyamakan skala antar-grafik atau memberi ruang bagi legenda.

```
plot(tahun, growth)
xlim([2018 2024])   % batas sumbu x
ylim([-5 10])       % batas sumbu y
xticks(2018:2024)   % posisi angka
grid on
% x dan y sekaligus:
% axis([2018 2024 -5 10])
% kembali otomatis: ylim auto
```

`xlim`/`ylim` menerima `[min max]`. `xticks`/`yticks` menentukan di mana angka ditulis; di sini agar setiap tahun muncul tanpa angka desimal.



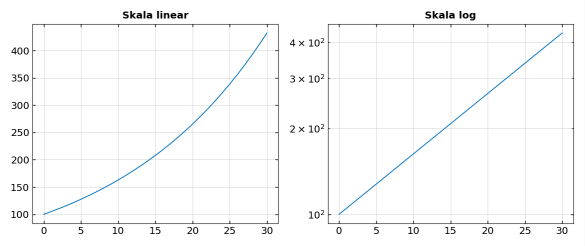
Skala logaritmik

Konsep. Pada skala log, jarak yang sama berarti rasio yang sama. Pertumbuhan dengan laju konstan (eksponensial) tampak sebagai garis lurus.

```
t   = 0:30;
pdb = 100 * 1.05.^t;   % tumbuh 5%/th

plot(t, pdb)           % kiri: linear
semilogy(t, pdb)       % kanan: log

% setara dengan:
% plot(t, pdb)
% set(gca, 'YScale', 'log')
```



Ada juga `semilogx` dan `loglog`. Skala log hanya untuk nilai positif; nilai nol atau negatif tidak digambar.

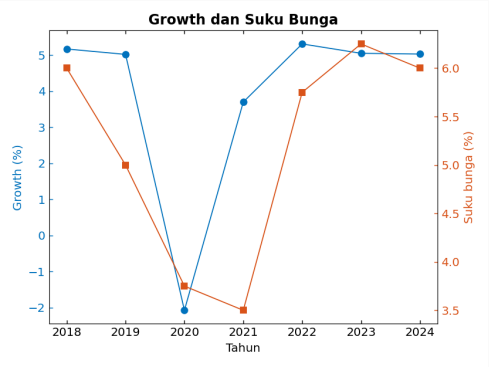
Diagram dua sumbu *y* (kiri–kanan)

Konsep. Jika dua variabel punya skala atau satuan berbeda, masing-masing diberi sumbu *y* sendiri.

```
yyaxis left
plot(tahun, growth, '-o')
ylabel('Growth (%)')

yyaxis right
plot(tahun, bunga, '-s')
ylabel('Suku bunga (%)')

xlabel('Tahun')
title('Growth dan Suku Bunga')
```



`yyaxis left/right` memilih sumbu aktif; perintah plot berikutnya masuk ke sumbu itu. Hati-hati: rentang kedua sumbu bebas diatur, sehingga “persilangan” garis bisa menyesatkan.

Mengubah properti setelah plot dibuat (*handle*)

Konsep. Setiap objek grafik bisa “dipegang” lewat sebuah variabel (*handle*). Propertinya bisa dibaca dan diubah kapan saja, tanpa menggambar ulang.

```
h = plot(tahun, growth);  % h = objek Line
h.LineWidth = 2;          % ubah tebal
h.Color     = '#D95319';  % ubah warna
h.Marker    = 'o';        % tambah marker

ax = gca;                 % axes aktif
ax.FontSize = 12;         % ukuran huruf
ax.YLim     = [-5 10];    % = ylim([-5 10])

get(h)                    % lihat semua properti
set(h, 'LineStyle', '--') % cara lama
```

Fungsi	Mengembalikan
`gcf`	figure aktif (*get current figure*)
`gca`	axes aktif (*get current axes*)
`h = plot(…)`	objek garis yang baru dibuat

Semua nama-nilai yang sudah dipelajari (`'LineWidth'`, `'Color'`, …) sebenarnya adalah properti objek ini. Notasi titik (`h.LineWidth`) berlaku sejak R2014b.

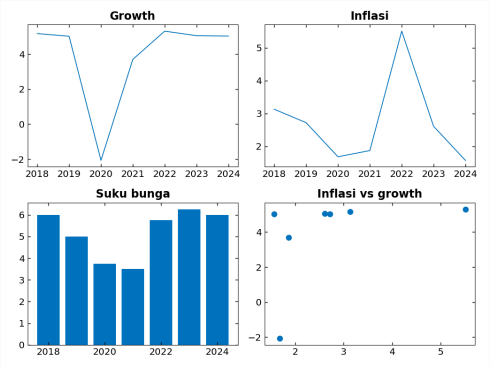
Beberapa grafik dan menyimpan hasil

Beberapa grafik dalam satu figure

Konsep. Figure dibagi menjadi kisi berisi beberapa axes; `nexttile` pindah ke kotak berikutnya.

```
tiledlayout(2, 2)   % 2 baris x 2 kolom

nexttile
plot(tahun, growth);  title('Growth')
nexttile
plot(tahun, inflasi); title('Inflasi')
nexttile
bar(tahun, bunga);    title('Suku bunga')
nexttile
scatter(inflasi, growth, 'filled')
title('Inflasi vs growth')
```



`tiledlayout` ada sejak R2019b. Cara lama: `subplot(2,2,k)`, k = 1–4 dihitung per baris. Setiap kotak adalah axes tersendiri; `title`, `xlabel`, dsb. berlaku untuk kotak yang aktif.

Menyimpan grafik ke file

Konsep. Grafik di layar perlu disimpan ke file agar bisa dipakai di laporan atau slide. Format dipilih sesuai tujuan.

```
exportgraphics(gcf, 'growth.png', 'Resolution', 300)       % raster 300 dpi
exportgraphics(gcf, 'growth.pdf', 'ContentType', 'vector') % vektor
savefig(gcf, 'growth.fig')   % format MATLAB, bisa diedit lagi
saveas(gcf, 'growth.png')    % cara lama
```

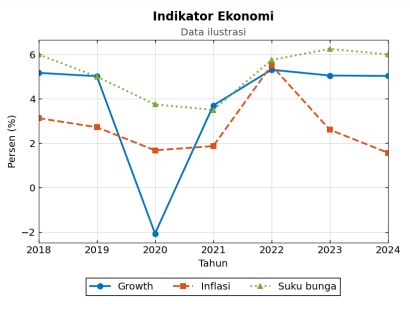
Format	Sifat	Cocok untuk
PNG	Raster (piksel); pecah jika diperbesar	Word, PowerPoint, web
PDF / EPS	Vektor; tetap tajam di ukuran berapa pun	LaTeX, publikasi
FIG	Format MATLAB; objek grafik tetap utuh	Mengedit grafik di kemudian hari

`exportgraphics` (R2020a+) otomatis memotong ruang putih berlebih. Ganti `gcf` dengan `gca` untuk menyimpan satu axes saja.

Penutup

Contoh gabungan: dari data sampai file

```
figure                          % (2)
hold on                         % (3)
plot(tahun, growth,  '-o', 'LineWidth',2, ...
     'Color','#0072BD', 'DisplayName','Growth')
plot(tahun, inflasi, '--s','LineWidth',2, ...
     'Color','#D95319', 'DisplayName','Inflasi')
plot(tahun, bunga,   ':^', 'LineWidth',2, ...
     'Color','#77AC30', 'DisplayName','Suku bunga')
hold off
grid on                         % (4)
xlim([2018 2024]); xticks(2018:2024)
title('Indikator Ekonomi'); subtitle('Data ilustrasi')
xlabel('Tahun'); ylabel('Persen (%)')
legend('Location','southoutside', ...
       'Orientation','horizontal')
% (5) simpan
exportgraphics(gcf,'indikator.png','Resolution',300)
```



Nomor (2)–(5) pada komentar mengikuti alur kerja di awal materi; langkah (1) adalah data di slide pembuka.

Kesalahan yang sering terjadi

Gejala	Penyebab	Solusi
Error `Vectors must be the same length.`	Panjang x $\neq$ y	Cek `numel(x)`, `numel(y)`
Garis yang digambar sebelumnya hilang	Lupa `hold on`	Pasang `hold on` sebelum plot kedua
Grafik lama tertimpa grafik baru	Tidak membuka jendela baru	Panggil `figure` dulu
Nama di legenda tertukar	Urutan `legend` $\neq$ urutan plot	Pakai `'DisplayName'`
Judul `GDP_growth` tampil sebagai subskrip	Interpreter TEX	`'Interpreter','none'`
Error saat menghitung `y = x^2`	Operasi matriks, bukan per elemen	Pakai `x.^2`, `.*`, `./`
Garis zig-zag bolak-balik	Data x tidak terurut	`[x,i] = sort(x); y = y(i);`
Garis tidak terlihat sama sekali	Data hanya satu titik, atau ada `NaN`	Tambah marker (`'o'`), cek `isnan`

Ringkasan perintah

Tujuan	Perintah
Plot garis	`plot(x,y)`, `plot(x,Y)`
Batang	`bar(x,y)`, `'stacked'`
Sebar	`scatter(x,y,ukuran)`
Jenis lain	`histogram`, `area`, `stairs`, `pie`
Garis tren	`polyfit`, `polyval`
Jendela	`figure`, `clf`, `close all`
Tambah objek	`hold on`, `hold off`
Judul	`title`, `subtitle`
Label sumbu	`xlabel`, `ylabel`
Legenda	`legend`, `'DisplayName'`, `'Location'`
Anotasi	`xline`, `yline`, `text`

Tujuan	Perintah
Gaya singkat	`'r--o'` (*LineSpec*)
Tebal / warna	`'LineWidth'`, `'Color'`
Marker	`'Marker'`, `'MarkerSize'`
Grid	`grid on`, `grid minor`
Rentang sumbu	`xlim`, `ylim`, `axis`
Posisi angka	`xticks`, `yticks`
Skala log	`semilogy`, `'YScale','log'`
Dua sumbu *y*	`yyaxis left`, `yyaxis right`
Properti objek	`h = plot(…)`, `gca`, `gcf`
Banyak grafik	`tiledlayout`, `nexttile`
Simpan	`exportgraphics`, `savefig`

Latihan

Gunakan data `tahun`, `growth`, `inflasi`, dan `bunga` dari slide pembuka.

1. **Dasar.** Buat grafik inflasi terhadap tahun dengan garis merah putus-putus dan marker kotak. Beri judul, label sumbu lengkap dengan satuan, dan grid.
2. **Perbandingan.** Buat diagram batang berkelompok untuk growth dan inflasi. Letakkan legenda di bawah grafik secara horizontal. Pada tahun berapa inflasi lebih tinggi daripada growth?
3. **Hubungan.** Buat scatterplot suku bunga (x) terhadap inflasi (y) beserta garis tren. Ulangi tanpa tahun 2020. Apakah kemiringan garisnya banyak berubah?
4. **Laporan.** Gabungkan grafik dari soal 1 dan 3 dalam satu figure (`tiledlayout(1,2)`), lalu simpan sebagai PNG 300 dpi dan sebagai PDF vektor.

Petunjuk soal 3: tahun 2020 adalah elemen ke-3; buang dengan `idx = tahun ~= 2020;` lalu pakai `bunga(idx)` dan `inflasi(idx)`.